

 	Fiche d'activité n°1 de la séquence n°5	Durée : 1h30	CYCLE 4 5 4 3
	Intitulée : La vie du VAE racontée par ses données		
Thématique abordée :	T9-Structuration et traitement des données		
Thème abordé : SFC – Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre			
Attendu de fin de cycle : SFC1- Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données)			
Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées)		Connaissance	
SFC15 - Représenter sous forme de données les informations de diverses natures utilisées par un OST		SFC1j-Vocabulaire des données (numériques) : objet / descripteur / collection (liste) / type (mot/chaîne de caractères, nombre et booléen) / données structurées	
SFC16 - Identifier, selon les cas, leur mise en forme, leur transmission, ou leur stockage dans des fichiers (texte, image, nombre) afin de comprendre le fonctionnement de l'OST		SFC1k-Représentation des données : le bit : élément minimum d'information, représentation par les symboles 0 et 1	
		SFC1l-Représentation des données : représentation des booléens, des mots (code ASCII étendu), des nombres entiers naturels	
		SFC1m-Traitement des données _ mise en forme et traitement de données (calculs, filtre, tri) dans un logiciel (tableur)	

Situation déclenchante de l'activité (2')

La vie du VAE racontée par ses données

Ils dorment dans nos garages, grimpent les côtes sans broncher et ont transformé nos trajets quotidiens. Mais que racontent vraiment nos vélos électriques quand on les laisse parler ?

Derrière l'assistance au pédalage se cache un trésor de données invisibles : kilomètres parcourus, pics de vitesse, usure des batteries et habitudes de recharge. Plongée dans la boîte noire de ce compagnon à deux roues qui en sait beaucoup plus sur nous que nous ne l'imaginons. **Par Rédaction Le Monde**
 Publié le 4 juin 2026 à 17h00



Mes constats, mes observations (5')

...

Mon problème à résoudre (3')

Comment ...

Mes idées pour le résoudre (5')

...

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Activités (niveaux 1 et 2) (20')

Un vélo à assistance électrique produit des centaines de données par minute. Quelles sont ces données et comment sont-elles traitées et stockées ? C'est ce que tu vas découvrir.

N1/N2 – Identifier les descripteurs et les types, la représentation binaire

N1a – Les données du VAE : lancer l'animation "Simulation VAE" (télécharger le fichier et l'ouvrir avec votre navigateur) et lister les données apparaissant sur l'écran de bord. Sélectionner plusieurs modes d'assistance/scénarios.

N1b – Typer les descripteurs du fichier issu du VAE : ouvrir le fichier "Données du VAE". Pour chaque descripteur, indiquer son type et un exemple de valeur. Cocher le type correspondant. Vous pouvez vous aider de la vidéo "vocabulaire des données"

Descripteur	Exemple de valeur	Texte/chaîne de caractères	Nombre	Booléen
timestamp		☐	☐	☐
lat		☐	☐	☐
lon		☐	☐	☐
speed_kmh		☐	☐	☐
batt_pct		☐	☐	☐
temp_c		☐	☐	☐
assist_on		☐	☐	☐

N1c – Vocabulaire des données : en vous aidant de la vidéo "vocabulaire des données" compléter les définitions avec les termes : descripteur / objet / collection / booléen

Un _____	représente une information que l'on peut stocker et traiter (ici : 1 ligne = 1 mesure GPS)
Un _____	est le nom d'une caractéristique mesurée (ex : vitesse, température)
Une _____	est un ensemble d'objets du même type (ici : toutes les mesures du trajet)
Un _____	est une donnée qui n'a que deux valeurs possibles : Vrai ou Faux (1 ou 0)

Ressources

[Simulation VAE](#)



[Fichier Données du VAE](#)

timestamp	lat	lon	speed_kmh	batt_pct	temp_c	assist_on
2018-11-15T10:11:11.123	45.7617	-1.85192	2	97	23.2	0
2018-11-15T10:11:11.456	45.76179	-1.85192	2	97	23.2	0
2018-11-15T10:11:11.789	45.76181	-1.85198	12	94	23.5	1
2018-11-15T10:11:12.123	45.76182	-1.85199	15	94	23.5	1
2018-11-15T10:11:12.456	45.76183	-1.85199	18	95	23.6	1
2018-11-15T10:11:12.789	45.76183	-1.85194	25	95	23.7	0
2018-11-15T10:11:13.123	45.76184	-1.85193	999	94	23.6	0

[SFC1j-Vocabulaire des données](#)



Ressources

[Fichier Données du VAE](#)

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Toutes ces données et valeurs sont codées et prennent de la place pour leur stockage. Connais-tu les principaux codes et sais-tu calculer la taille d'une donnée ?

N2a — La représentation binaire : convertir les nombres décimaux suivants en binaire (sur 8 bits). Montre ta décomposition. Si besoin, aide-toi de la vidéo “Représentation des données : le bit” et de la méthode ci-contre.

Décimal	Binaire (8 bits) — Décomposition
12	
36	
97	
255	

N2b – Code ASCII et représentation des caractères : les mots et les chaînes de caractères sont codés sous une autre forme : le code ASCII.

A partir de la table ASCII simplifiée (fichier “données du VAE”) et de la vidéo en ressource, encoder le mot « VAE » en codes décimaux puis en binaire.

Caractère	Code ASCII (décimal)	Code ASCII (hex)	Binaire (8 bits)
V			
A			
E			

N2c — Calculer la taille d'une donnée : un caractère ASCII = 1 octet = 8 bits.

Le descripteur « timestamp » contient la valeur « 2024-10-14T08:14:22 » (19 caractères). Quelle est la taille de cette valeur en octets ? En bits ?

Calcul :

[SFC1k-Représentation des données : le bit : élément minimum d'information](#)



Méthode binaire :

Divise par 2 successivement :

24 ÷ 2 = 12 reste 0

12 ÷ 2 = 6 reste 0

6 ÷ 2 = 3 reste 0

3 ÷ 2 = 1 reste 1

1 ÷ 2 = 0 reste 1

→ 24 = 00011000

[Lien vers table de conversion ASCII simplifiée](#)

[SFC1l-Représentation des données : représentation des booléens, des mots \(code ASCII étendu\), des nombres entiers naturels](#)



Activités (niveaux 3 et 4) (35')

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Tu sais maintenant lire les types de données d'un fichier de données. Il faut maintenant les exploiter vraiment : ouvrir le fichier dans un tableur, le nettoyer, le filtrer, calculer des statistiques — et comprendre comment ces données voyagent, où elles sont stockées...

N3 – Représenter, organiser et traiter des données

Lancer LibreOffice Calc. Ouvrir le fichier «tableau Données VAE 3eme».

N3a – Repérer les valeurs aberrantes : identifier les 3 valeurs suspectes et expliquer pourquoi elles posent problème.

Valeur suspecte	Problème identifié
1.	
2.	
3.	

Effacer ces données pour nettoyer le fichier avant la suite du travail.

N3b – Filtrer, trier et calculer : appliquer les opérations demandées et noter tes résultats.

Opération tableur	Résultat obtenu
Trier par vitesse (décroissant)	Indique la vitesse en ligne 6 :
Filtrer : garder batt_pct ≤ 20 (alerte batterie faible)	
Calculer la distance totale parcourue	
Calculer la vitesse moyenne	

N4 - Analyser, exploiter et justifier l'organisation et le traitement de données

N4a – Produire un graphique : créer un graphique en courbe représentant l'évolution de la vitesse (speed_kmh) en fonction du temps (timestamp). Décris brièvement ce que tu observes.

N4b – Observation du graphique : combien note-t-on d'accélération au-dessus de 15km/h sur le trajet ?

N4+ – Incidences sur la vie privée

Les données de trajet du VAE contiennent la position GPS, les horaires et la fréquence de déplacement. Expliquer deux risques liés au stockage cloud de ces données et une protection possible.

Ressources

[Tableau Données VAE 3eme](#)



Formules utiles :

=MAX(...)

Valeur maximale

=MIN(...)

Valeur minimale

=MOYENNE(...)

Moyenne

=NB(...)

Nombre de valeurs

=SOMME(...)

Somme

Pour filtrer :

Données → AutoFiltre →
Cliquer sur ▼ dans l'en-tête

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

	Logiciel Libre Office Calc Pour créer un graphique : - Sélectionner les données à utiliser - Cliquer sur  - choisir le type de graphique désiré (courbe) Usage d'une IAG autorisé
--	--

Ma synthèse (5')

Qu'est-ce qu'un descripteur ? Donne deux exemples tirés du fichier de données du VAE.

Quels sont les 3 types de descripteur les plus souvent utilisés ?

Comment le VAE code-t-il toutes ses données avant de les stocker ?

Combien de bits faut-il pour stocker la lettre « A » en ASCII ? Combien vaut le nombre 255 en binaire sur 8 bits ?

Pour une meilleure analyse et compréhension d'un fichier de données, quelles sont les opérations possibles grâce à un tableur ?

Fiches de connaissances (5')

NOM :

Prénom :

Groupe :

Rôle dans le groupe :

Classe :

Date :

SFC1j -Vocabulaire des données (numériques) : objet / descripteur / collection (liste) / type (mot/chaîne de caractères, nombre et booléen) / données structurées 	SFC1k-Représentation des données : le bit : élément minimum d'information, représentation par les symboles 0 et 1 
SFC1l-Représentation des données : représentation des booléens, des mots (code ASCII étendu), des nombres entiers naturels 	SFC1m-Traitement des données : mise en forme et traitement de données (calculs, filtre, tri) dans un logiciel (tableur) 

Quiz auto-correctifs (5')

SFC1j-Vocabulaire des données (numériques) : objet / descripteur / collection (liste) / type (mot/chaîne de caractères, nombre et booléen) / données structurées 	SFC1k-Représentation des données : le bit : élément minimum d'information, représentation par les symboles 0 et 1 
SFC1l-Représentation des données : représentation des booléens, des mots (code ASCII étendu), des nombres entiers naturels 	SFC1m - Traitement des données, mise en forme et traitement de données (calculs, filtre, tri) dans un logiciel (tableur) 

► **Je développe mes compétences CPS : Compétence**

☐ N1 – Je considère toutes les données comme fiables sans les questionner.	☐ N2 – Avec de l'aide, je repère une donnée aberrante dans un tableau.	☐ N3 – Je filtre et nettoie un jeu de données en expliquant mes critères.	☐ N4 – J'évalue de façon autonome la qualité d'un jeu de données et je justifie les choix de traitement effectués
---	---	--	--

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :